אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

2 - חזקות ושורשים, מידות, המרות וכתיבה מדעית

6 - חזקה של חזקה

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פשטו:

$$(a^3)^4 =$$

תרגיל 2

פשטו:

$$(x^2)^5 =$$

תרגיל 3

חשבו:

$$(3^2)^3 =$$

תרגיל 4

חשבו:

$$(2^4)^2 =$$

תרגיל 5

פשטו:

$$(a^5)^0 =$$

תרגיל 6

פשטו:

$$(a^{-2})^3 =$$

תרגיל 7

פשטו:

$$\left((x^3)^2\right)^2 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

פשטו:

$$(a^n)^3 =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פשטו:

$$(2a^3)^4 =$$

תרגיל 10

פשטו:

$$(-3x^2)^3 =$$

תרגיל 11

פשטו:

$$\left(\frac{a^2}{b}\right)^3 =$$

תרגיל 12

פשטו:

$$(a^{-3})^{-2} =$$

תרגיל 13

פשטו:

$$\frac{(a^2)^5}{(a^3)^3} =$$

תרגיל 14

חשבו:

$$(2^{10})^{-2} \cdot (2^5)^4 =$$

תרגיל 15

פשטו:

$$\left((x^2)^3\right)^{-1} =$$

תרגיל 16

פשטו:

$$\frac{(a^4)^3 \cdot (a^3)^2}{(a^2)^8} =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פשטו ($a \neq 0$):

$$\frac{(a^n)^4 \cdot (a^2)^n}{(a^{3n})^2} =$$

תרגיל 18

נתון $(2^n)^3 = 8$. מצאו את n .

תרגיל 19

פשטו ($a \neq 0$):

$$\frac{(3^2)^n \cdot (3^n)^3}{(3^n)^4 \cdot 3^{2n}} =$$

תרגיל 20

פשטו ($a \neq 0$):

$$\left(\frac{(a^3)^2 \cdot a^{-1}}{(a^{-2})^3 \cdot a}\right)^2 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	a^{12}
תשובה 2	x^{10}
תשובה 3	729
תשובה 4	256
תשובה 5	1
תשובה 6	$a^{-6} = \frac{1}{a^6}$
תשובה 7	x^{12}
תשובה 8	a^{3n}
תשובה 9	$2^4 \cdot a^{12} = 16a^{12}$
תשובה 10	$(-3)^3 \cdot (x^2)^3 = -27x^6$
תשובה 11	$\frac{a^6}{b^3}$
תשובה 12	$a^{(-3)(-2)} = a^6$
תשובה 13	$\frac{a^{10}}{a^9} = a$
תשובה 14	1
תשובה 15	$x^{-6} = \frac{1}{x^6}$
תשובה 16	a^2
תשובה 17	1
תשובה 18	$n = 1$
תשובה 19	$\frac{1}{3^n}$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובה 20 a^{20}